

La Transformada Z

Uno de los problemas de la transformada de Fourier de tiempo discreto es satisfacer la condición de Dirichlet que exige la convergencia de la serie

$$\sum_{n=-\infty}^{\infty} |x[n]| < \infty$$

Esto no se cumple en señales muy simples por ejemplo $u(n)$, entonces debe obtenerse la transformada con el uso de límites de lo que resultan impulsos en el dominio de la frecuencia.

Si se multiplica al igual que en tiempo continuo a una señal $x(n)$ por un factor de convergencia r^{-n} se puede ampliar el rango de señales para las que $\sum_{n=-\infty}^{\infty} |r^{-n} x[n]|$ converge y se puede aplicar Fourier sobre una mayor cantidad de señales y sistemas

Definición de transformada Z

se define la transformada bilateral z como

$$F\{(r^{-n} x(n))\} \triangleq Z\{x(n)\}$$

$$\sum_{n=-\infty}^{\infty} x(n) \cdot r^{-n} e^{-j\Omega n}$$

y si se hace

$$z = re^{j\Omega}$$

entonces:

$$X(z) = \sum_{n=0}^{\infty} x(n) z^{-n}$$

Y se la llama transformada Zeta.

Ejemplo

Sea $x(n) = \delta(n)$

$$X(z) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} \delta(n) z^{-n} = 1$$

Ejemplo

$$x(n) = e^{-an} u(n)$$

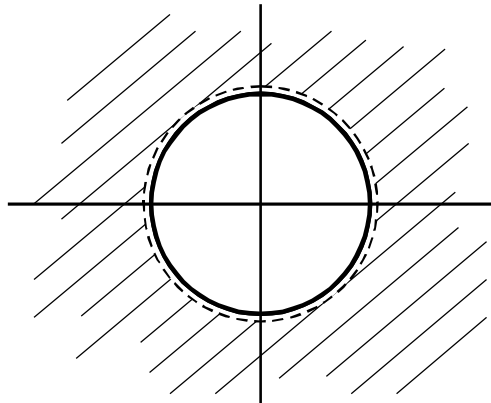
$$X(z) = \sum_{n=0}^{\infty} e^{-an} z^{-n} = \sum_{n=0}^{\infty} (e^a z)^{-n}$$

$$X(z) = \frac{1}{1 - e^{-a} z^{-1}} = \frac{z}{z - e^{-a}}$$

La serie geométrica converge si su razón

$$\left| (e^a z)^{-1} \right| < 1 \quad \text{ó} \quad \frac{1}{|e^a z|} < 1$$

lo cual exige que $|z| > e^{-a}$ ó $r > e^{-a}$, ya que $|z| = r$, como r puede tomar cualquier valor se trata de una región externa al círculo de radio r :



Y se denomina la región de convergencia (RDC) de la transformada z .

Ejemplo

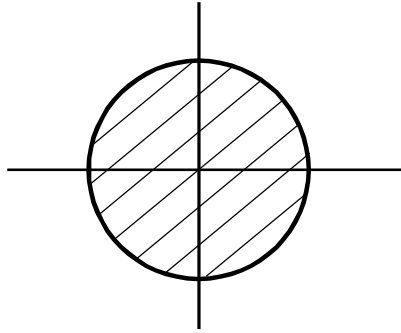
$$x(n) = -e^{-an} u(-n-1)$$

$$X(z) = -\sum_{n=-\infty}^{-1} (e^{-a} z^{-1})^n = -\sum_{n=1}^{\infty} (e^a z)^n$$

Si $|e^a z| < 1$ entonces como $\sum_{n=1}^{\infty} = -1 + \sum_{n=0}^{\infty}$

$$X(z) = -\left(-1 + \sum_{n=0}^{\infty} (e^a z)^n \right) = -\left(-1 + \frac{1}{1 - e^a z} \right) = -\left(\frac{-1 + e^a z}{1 - e^a z} \right) = \frac{e^a z}{e^a z - 1} = \frac{z}{z - e^{-a}}$$

Es la misma expresión anterior, lo que sucede es que tiene otra RDC pues ahora $|z| < e^{-a}$ o $r < e^{-a}$, interior al círculo de radio r .



Se pueden establecer ahora los pares

$$x(n) = a^n u(n) \longrightarrow X(z) = \frac{z}{z-a} \quad \text{con} \quad r > a$$

$$y(n) = -a u(-n-1) \longrightarrow Y(z) = \frac{z}{z-a} \quad \text{con} \quad r < a$$

Expresión en potencias positivas y negativas

Las transformadas se pueden expresar como se vio en términos de z^{-1} o z , la conversión es sencilla: multiplicar numerador y divisor por la potencia de z^{-1} o z más alta que aparezca

La diferencia radica en que en la forma de potencias positivas es más sencillo determinar los polos y los ceros, es decir es más útil para el *análisis*. La forma de potencias negativas es más útil en cambio para la implementación de sistemas de procesamiento como se verá posteriormente, es decir sirve para la *síntesis*

Ejemplo

Determinar polos y ceros de $X(z) = \frac{1}{1-az^{-1}}$

Los polos son los valores que anulan el denominador sin anular el numerador en este caso debe cumplirse que

$$az^{-1} = 1 \Rightarrow \frac{a}{z} = 1 \Rightarrow z = a$$

Los ceros son los que hacen infinito el denominador y no el numerador, en este caso

$$\lim_{z \rightarrow c} az^{-1} = \infty \Rightarrow \lim_{z \rightarrow c} \frac{a}{z} = \infty \Rightarrow c = 0$$

Si se transforma la expresión a potencias positivas

$$X(z) = \frac{1}{1-az^{-1}} \frac{z}{z} = \frac{z}{z-a}$$

Y se determinan por simple inspección

Región de convergencia de la Transformada Z

En general para

$$X(z) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x(n) z^{-n}$$

Se puede expresar como una suma izquierda y una derecha

$$X(z) = \sum_{n=-\infty}^{-1} x_-(n) z^{-n} + \sum_{n=0}^{\infty} x_+(n) z^{-n}$$

Para que exista $X(z)$ deben ser ambas series convergentes y lo son si

$$\sum_{n=-\infty}^{-1} |x_-(n) r^{-n}| < \infty \quad \text{y si} \quad \sum_{n=0}^{\infty} |x_+(n) r^{-n}| < \infty$$

Si

$$|x_-(n)| < M R_-^n \quad \text{y} \quad |x_+(n)| < N R_+^n$$

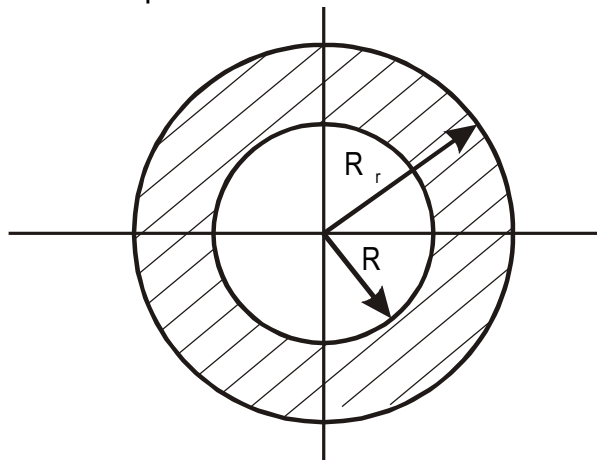
con M, N, R_+, R_- números reales resulta

$$X(z) \leq M \sum_{m=1}^{\infty} R_-^{-m} r^m + N \sum_{n=0}^{\infty} R_+^n r^{-n}$$

o sea $X(z)$ converge si

$$\left| \frac{r}{R_-} \right| < 1 \quad \text{y si} \quad \left| \frac{R_+}{r} \right| < 1$$

para que convergentes series, luego $R_+ < r < R_-$ o sea la región de convergencia en general es un anillo que puede ser infinito si la señal es derecha o un círculo si es izquierda



Si la RDC contiene a la circunferencia de radio unitario o sea $r=1$ entonces se puede obtener la transformada de Fourier de tiempo discreto como:

$$X(z) \Big|_{\substack{z=e^{j\Omega} \\ r=1}} = X(\Omega) \quad \text{ya que } z = r e^{j\Omega} \text{ y se hace } r=1$$

Propiedades de Regiones de convergencia de la Transformada z

- 1) En general la *RDC* es un anillo centrado en el origen del plano z .
- 2) La *RDC* no contiene a ningún polo de $X(z)$.
- 3) Si $x(n)$ es de duración finita, la *RDC* es todo el plano z , excepto probablemente el origen.
- 4) Si $x(n)$ es una secuencia hacia la derecha, o sea para $n_0 > 0$ $x(n) = 0 \quad \forall n < n_0$. Y si en un punto de la circunferencia de radio r_0 está en la *RDC* entonces todas las z para las cuales $|z| > r_0$ está en la *RDC*. Externa al polo más alejado del origen.
- 5) Si $x(n)$ es una secuencia hacia la izquierda y si la circunferencia de radio r_0 está en la *RDC* entonces todos los valores z para el cual $0 < |z| < r_0$ estará en la *RDC* (interna al polo más próximo al origen sin considerar el origen).
- 6) Si $x(n)$ es bilateral, entonces si r_0 es el radio de una circunferencia contenida en la *RDC* entonces la *RDC* es un anillo que incluye a la circunferencia $|z| = r_0$

Propiedades de un sistema LIT

Sea un sistema con transformada de la respuesta al impulso $h[n] \longleftrightarrow H(z)$

Analizando la *RDC* de $H(z)$ se concluye que

- Si la *RDC* incluye al círculo unitario $z = e^{j\Omega}$ la señal tiene transformada de Fourier, por lo tanto es absolutamente sumable y el sistema es *estable*
- Si la *RDC* es externa, es decir incluye al infinito, el sistema es *causal*
- Si la *RDC* es interna e incluye al origen el sistema es *anticausal*
- Si es un anillo de radio finito y no incluye al origen el sistema es *bilateral*
- Si la *RDC* no es todo el plano z el sistema tiene *memoria*, pero el recíproco no es cierto ya que señales acotadas de duración finita también tienen el plano z como *RDC*

Analizando los polos y ceros de $H(z)$ se concluye además que

- Si el sistema es causal y no tiene polos o todos están dentro del círculo unitario es estable
- Si es causal y tiene polos sobre el círculo unitario pero no en $z=1$ se dice que es marginalmente estable

- Si el sistema es causal y tiene ceros fuera de círculo unitario se denomina de fase no mínima ya que su inverso causal no es estable
- Si el sistema tiene más ceros que polos *no es causal* ya que en la EFP aparecería al menos un término de la forma $K_1 z$ que daría una solución del tipo $K_1 \delta[n+1]$

Propiedades de la Transformada Z

Linealidad

Es trivial por la definición

Desplazamiento temporal

$$x[n - n_0] \leftrightarrow z^{-n_0} X(z) \quad n_0 \in \mathbb{Z}$$

Multiplicación por exponencial discreta

$$z_0^n x[n] \leftrightarrow X\left(\frac{z}{z_0}\right)$$

$$RDC = |z_0| R$$

Expansión en tiempo (rellenada con ceros)

$$x[n/k] = \begin{cases} x[m] & m = n/k \\ 0 & m \neq n/k \end{cases} \leftrightarrow X(z^k), k \in \mathbb{N}$$

Inversión en el tiempo

$$x[-n] \leftrightarrow X(1/z)$$

$$RDC = R^{-1}(X)$$

Convolución temporal

$$x_1[n] * x_2[n] \leftrightarrow X_1(z) \cdot X_2(z)$$

$$RDC \supset (R_1 \cap R_2)$$

Acumulación

$$\sum_{k=-\infty}^n x[k] \leftrightarrow \frac{X(z)}{1 - z^{-1}} = \frac{zX(z)}{z - 1}$$

$$RDC = R \cap \{|z| > 1\}$$

Primera diferencia

$$x[n] - x[n-1] \leftrightarrow (1 - z^{-1})X(z) = \frac{z}{z-1} X(z)$$

$$RDC = R \cap \{|z| > 0\}$$

Diferenciación en el dominio z

$$nx[n] \leftrightarrow -z \frac{dX(z)}{dz}$$

Conjugacion

$$x^*[n] \leftrightarrow X^*(z)$$

Invertibilidad

Sea el sistema con respuesta al impulso

$$h[n] \longleftrightarrow H(z)$$

el sistema inverso seria por el teorema de la convolucion

$$h[n] * h^{-1}[n] = \delta[n] \longleftrightarrow H(z)H^{-1}(z) = 1$$

Por lo que en el dominio de la transformada resulta el reciproco

$$H^{-1}(z) = \frac{1}{H(z)}$$

Es decir los polos devienen en los ceros y viceversa y la ganancia es la reciproca de la original

Debe cumplirse que *la intersección de las dos RDC(s) (la del sistema y la del sistema inverso) no sea el conjunto vacío.*

Pueden darse varios casos:

- Que no exista tal intersección. No existe el sistema inverso.
- Que exista una única posibilidad de intersección En ese caso el sistema inverso es único.
- Que existan varias posibilidades de intersección. El sistema tiene varios posibles sistemas inversos.

Un sistema causal estable tendra un inverso tambien causal estable si y solo si todos los ceros estan dentro del circulo unidad, a este tipo se lo denomina *sistema de fase minima*

Ejemplo

Sea el sistema causal y estable

$$H(z) = \frac{z-a}{z-b}, RDC : |z| > |b|$$

$$\text{Con } |b| < 1, a \in \mathbb{R}, a \neq b$$

La ecuacion del inverso es

$$H^{-1}(z) = \frac{z-b}{z-a}$$

Sus RDC posibles son

- $RDC_1 : |z| < |a|$ sistema anticausal
- $RDC_2 : |z| > |a|$ sistema causal

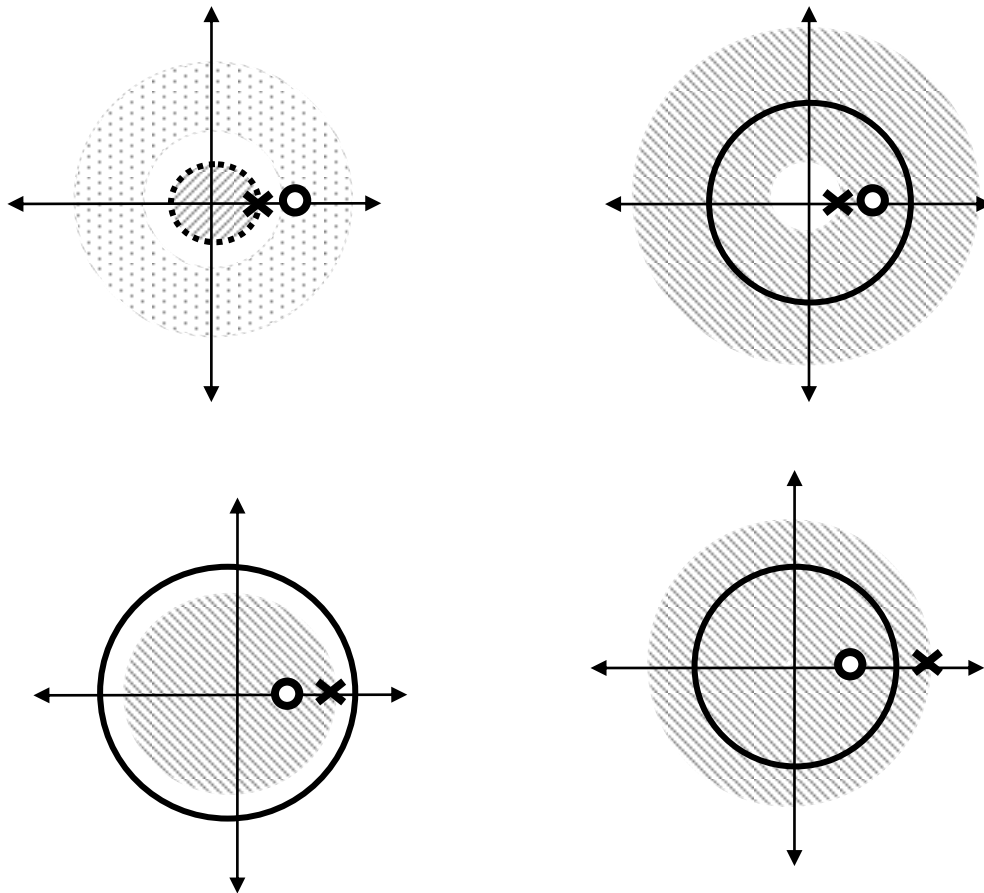
Si fuera $0 \leq |a| < |b|$

Con la RDC_1 no hay interseccion posible de las RDC(s) no puede existir un inverso anticausal

Con la RDC_2 la hay y es hacia exterior, luego hay un inverso causal, el cual es estable pues incluye al círculo unitario

Si fuera $|a| > |b|$

Hay un anillo de interseccion posible de las RDC(s) hay un inverso anticausal que es estable, o sea incluye al círculo unitario si $|a| > 1$



Por ejemplo si $a = 2, b = 1/2$ la respuesta al impulso del sistema original es

$$H(z) = 1 - \frac{3/2}{z - 1/2} = 1 + z^{-1} \frac{-3/2 \cdot z}{z - 1/2} \Rightarrow h[n] = \delta[n] - \frac{3}{2} (1/2)^{n-1} u[n-1]$$

El inverso es

$$H^{-1}(z) = \frac{z - 1/2}{z - 2} = 1 + z^{-1} \frac{3/2 z}{z + 2}$$

Su inverso anticausal con la $RDC: |z| < 2$ es

$$h_A[n] = \delta[n] - \frac{3}{2} (2)^{n-1} u[-n]$$

El cual es estable

Su inverso causal con la $RDC: |z| > 2$ es

$$h_c[n] = \delta[n] + \frac{3}{2}(2)^{n-1}u[n-1]$$

El cual es inestable ya que el sistema no es de fase minima (cero en 2)

Resta probar por convolucion la invertibilidad

Prueba inverso anticausal

$$\begin{aligned} h_A[n] * h[n] &= \left(\delta[n] - \frac{3}{2}(2)^{n-1}u[-n] \right) * \left(\delta[n] - \frac{3}{2}(1/2)^{n-1}u[n-1] \right) \\ &= \delta[n] - \frac{3}{2}(2)^{n-1}u[-n] - \frac{3}{2}(1/2)^{n-1}u[n-1] + \frac{9}{4}((2)^{n-1}u[-n] * (1/2)^{n-1}u[n-1]) \end{aligned}$$

Haciendo la ultima convolucion

Para $n \leq 0$

$$(2)^n \sum_{k=1}^{\infty} 4^{-k} = \frac{1}{3}(2)^n = \frac{2}{3}(2)^{n-1}$$

Para $n > 0$

$$\sum_{k=n}^{\infty} (2)^{n-k} (2)^{-k} = (2)^n \sum_{k=n}^{\infty} 4^{-k} = \frac{4}{3} \left(\frac{1}{2} \right)^n = \frac{2}{3} \left(\frac{1}{2} \right)^{n-1}$$

En forma cerrada

$$((2)^{n-1}u[-n] * (1/2)^{n-1}u[n-1]) = \frac{2}{3}((2)^{n-1}u[-n] + (1/2)^{n-1}u[n-1])$$

Y entonces

$$h_A[n] * h[n] = \delta[n]$$

Lo que completa la prueba

Para la causal

$$\begin{aligned} h_c[n] * h[n] &= \left(\delta[n] + \frac{3}{2}(2)^{n-1}u[n-1] \right) * \left(\delta[n] - \frac{3}{2}(1/2)^{n-1}u[n-1] \right) \\ &= \delta[n] + \frac{3}{2}(2)^{n-1}u[n-1] - \frac{3}{2}(1/2)^{n-1}u[n-1] + \frac{9}{4}((2)^{n-1}u[n-1] * (1/2)^{n-1}u[n-1]) \end{aligned}$$

Haciendo la ultima convolucion

Para $n < 1$ es cero

Para $n \geq 1$

$$\sum_{k=1}^n (2)^{n-k} (2)^{-k} = (2)^n \sum_{k=1}^n 4^{-k} = (2)^n \left(-\frac{1}{3} \left(\frac{1}{4} \right)^n + \frac{1}{3} \right) = -\frac{1}{3} \left(\frac{1}{2} \right)^n + \frac{1}{3} (2)^n$$

En forma cerrada

$$((2)^{n-1}u[n-1] * (1/2)^{n-1}u[n-1]) = -\frac{2}{3} \left(\frac{1}{2} \right)^{n-1} u[n-1] + \frac{2}{3} (2)^{n-1} u[n-1]$$

Luego

$$h_c[n] * h[n] = \delta[n]$$

Lo que verifica que es el inverso

Problema

Dadas las siguientes señales:

$$x_1[n] = (1/2)^n u[n]$$

$$x_2[n] = -(1/2)^n u[-n-1]$$

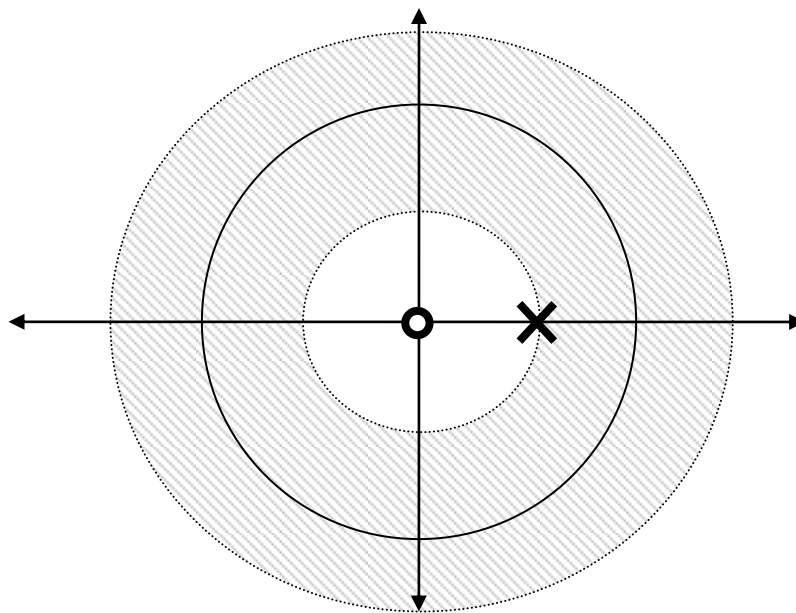
$$x_3[n] = 2 u[n]$$

$$x_4[n] = -(2)^n u[-n-1]$$

- Determine la transformada z
- Grafique el mapeo de polos y ceros y la RDC de cada una.
- Para cada una de las cuatro señales en cuales la T de F converge?.

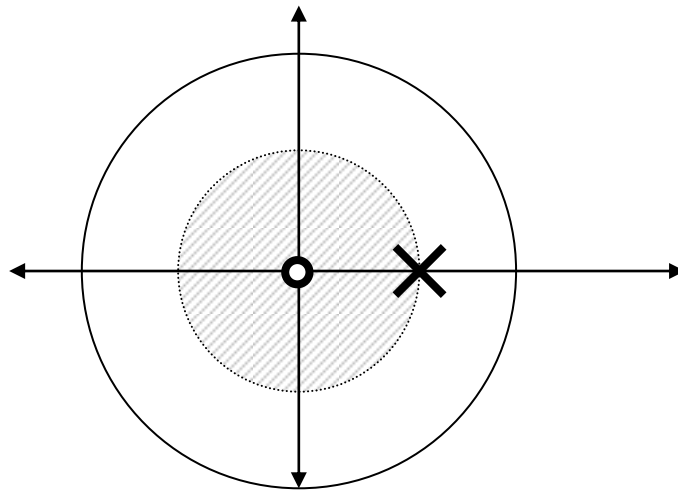
1) Por tabla

$$X_1(z) = \frac{1}{1 - \frac{1}{2}z^{-1}} = \frac{z}{z - \frac{1}{2}}, \text{ROC: } |z| > \frac{1}{2}$$



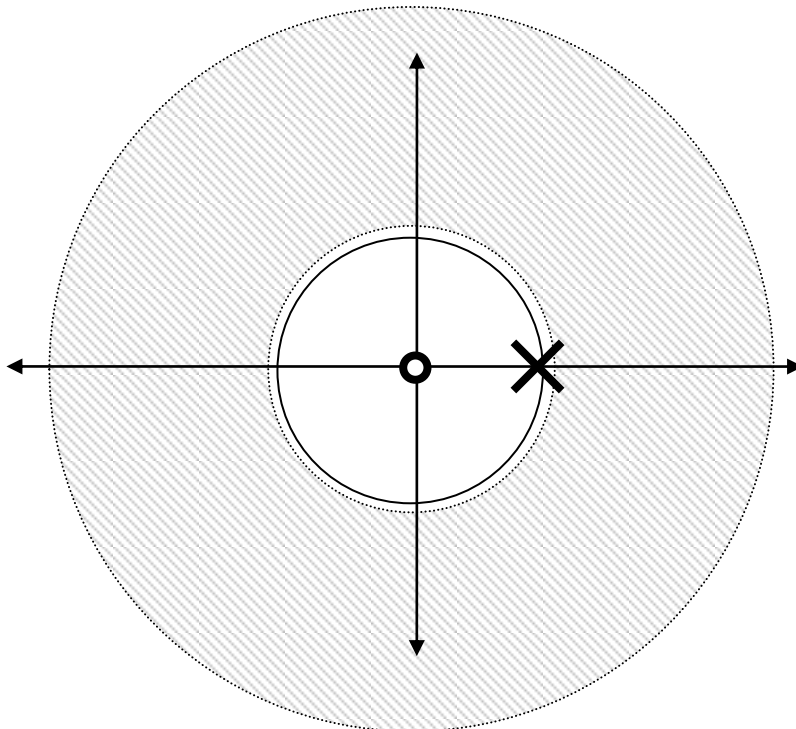
Tiene TF pues la RDC incluye al círculo unitario

2) por tabla $X_2(z) = \frac{1}{1 - \frac{1}{2}z^{-1}} = \frac{z}{z - \frac{1}{2}}, \text{ROC: } |z| < \frac{1}{2}$



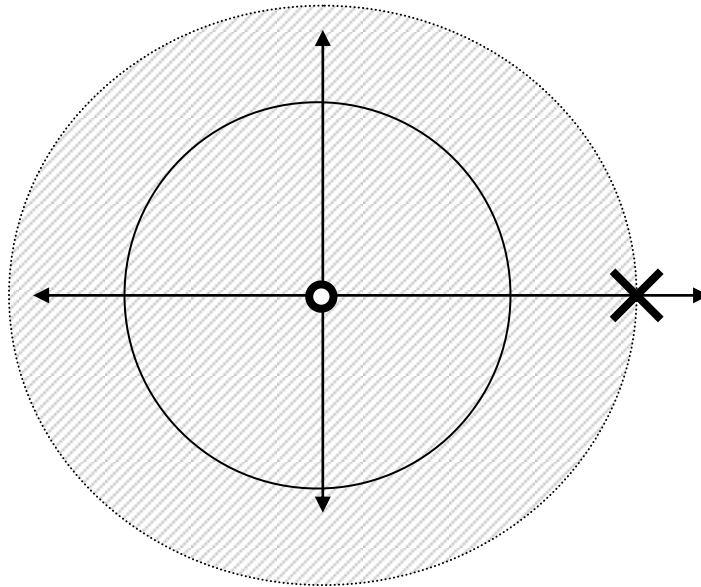
Es la misma expresion, la diferencia esta en la RDC, no tiene TF pues la RDC no incluye al circulo unitario

3) por tabla $X_3(z) = \frac{2}{1-z^{-1}} = \frac{2z}{z-1}$, $ROC: |z| > 1$



No tiene TF en sentido estricto pues la RDC no incluye al círculo unitario

4) por tabla $X_4(z) = \frac{1}{1-2z^{-1}} = \frac{z}{z-2}$, $ROC: |z| < 2$



Tiene TF pues la RDC incluye al círculo unitario

Problema

Determine la transformada z para cada una de las siguientes funciones. Dibuje el mapeo de polos y ceros, indicando la región de convergencia. Indique si la Transformada de Fourier Discreta existe o no.

- a) $\delta[n]$
- b) $\delta[n-1]$
- c) $\delta[n+1]$
- d) $(1/2)^n u[n]$
- e) $-(1/2)^n u[-n]$
- f) $(1/2)^n u[-n]$
- g) $\{(1/2)^n + (1/4)^n\} u[n]$
- h) $(1/2)^{n-1} u[n-1]$

a) $X(z) = 1$, $RDC: \forall z$

b) Por la propiedad de desplazamiento temporal

$$x[n - n_0] \xrightarrow{Z} z^{-n_0} X(z) \text{ con } n_0 = 1$$

y el resultado del punto a)

$$X(z) = z^{-1}, \text{ROC} : z \neq 0$$

Polo en $z=0$ tiene TF

c) Idem anterior con $n_0 = -1$ entonces

$$X(z) = z, \text{RDC} : \forall z$$

Cero en $z=0$ tiene TF

d) Es un caso especial de $x[n] = a^n u[n]$ con $a = \left(\frac{1}{2}\right)^n$ luego

$$X(z) = \frac{1}{1 - \frac{1}{2}z^{-1}} = \frac{z}{z - \frac{1}{2}} \quad \text{RDC} : |z| < \frac{1}{2}$$

Polo en $\frac{1}{2}$ tiene TF

e) Se puede poner como

$$x[n] = -\left(\frac{1}{2}\right)^n u[-n-1] - \delta[n] \text{ entonces por tabla}$$

$$X(z) = \frac{1}{1 - \frac{1}{2}z^{-1}} - 1 = \frac{z}{z - \frac{1}{2}} - 1 = \frac{z - \left[z - \frac{1}{2}\right]}{z - \frac{1}{2}} = \frac{1}{2} \frac{1}{z - \frac{1}{2}} = \frac{1}{2z - 1}, \text{ROC} : |z| < \frac{1}{2}$$

Polo en $z=1/2$ no Tiene TF

Se puede verificar por series $X(z) = -\sum_{n=-\infty}^0 \left(\frac{1}{2}\right)^n z^{-n} = -\sum_{n=-\infty}^0 \left(\frac{1}{2z}\right)^n$ haciendo $r = -n$

$$X(z) = -\sum_{r=0}^{\infty} \left(\frac{1}{2z}\right)^{-r} = -\sum_{r=0}^{\infty} (2z)^r = -\frac{1}{1-2z} = \frac{1}{2z-1} \text{ convergente si } |2z| < 1 \Rightarrow |z| < \frac{1}{2}$$

f) Se puede poner como

$$x[n] = (2)^{-n} u[-n] \text{ sea}$$

$$y[n] = (2)^n u[n] \Rightarrow Y(z) = \frac{z}{z-2}, \text{ROC} : |z| > 2$$

entonces por la propiedad de inversion en tiempo $y[-n] \xleftrightarrow{Z} Y\left(\frac{1}{z}\right)$ como

$$x[n] = y[-n] \quad X(z) = \frac{z^{-1}}{z^{-1}-2} = \frac{1}{1-2z}, \text{ROC} : |z| < \frac{1}{2}$$

Polo en $z=1/2$ no tiene TF

Observe que es la anterior cambiada de signo

$$g) \quad X(z) = \frac{z}{z-\frac{1}{2}} + \frac{z}{z-\frac{1}{4}} = z \frac{z-\frac{1}{4} + z-\frac{1}{2}}{\left(z-\frac{1}{2}\right)\left(z-\frac{1}{4}\right)} = \frac{z\left(2z-\frac{3}{4}\right)}{\left(z-\frac{1}{2}\right)\left(z-\frac{1}{4}\right)}, \text{ROC} : |z| > \frac{1}{2}$$

Polos en $1/2$ y $1/4$, Ceros en 0 y $3/8$

h) por la propiedad de desplazamiento temporal $x[n-n_0] \xleftrightarrow{Z} z^{-n_0} X(z)$ con

$$n_0 = 1 \quad X(z) = z^{-1} Z \left\{ \left(\frac{1}{2} \right)^n u[n] \right\} = z^{-1} \frac{z}{z-\frac{1}{2}} = \frac{1}{z-\frac{1}{2}}, \text{ROC} : |z| > \frac{1}{2} \quad \text{Polo en } 1/2$$

Problema

Determine la transformada z para cada una de las siguientes funciones. Exprese todas las sumas en forma cerrada.

Dibuje el mapeo de polos y ceros, indicando la región de convergencia. Indique si la Transformada de Fourier Discreta existe o no.

a) $(1/2)^n \{u[n] - u[n-10]\}$

b) $(1/2)^{n/}$

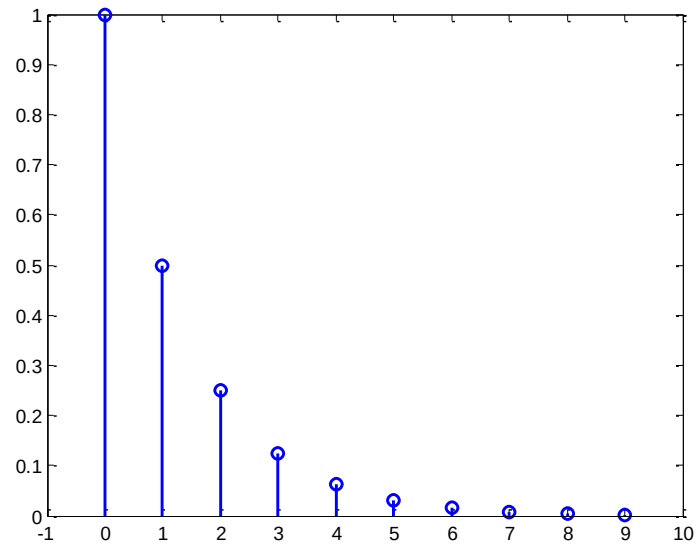
c) $7 (1/3)^n \{ \cos[2\pi n/6 + \pi/4] \} u[n]$

$0 \quad \text{si } n < 0$

d) $x[n] = 1 \quad \text{si } 0 \leq n \leq 9$

$0 \quad \text{si } 9 < n$

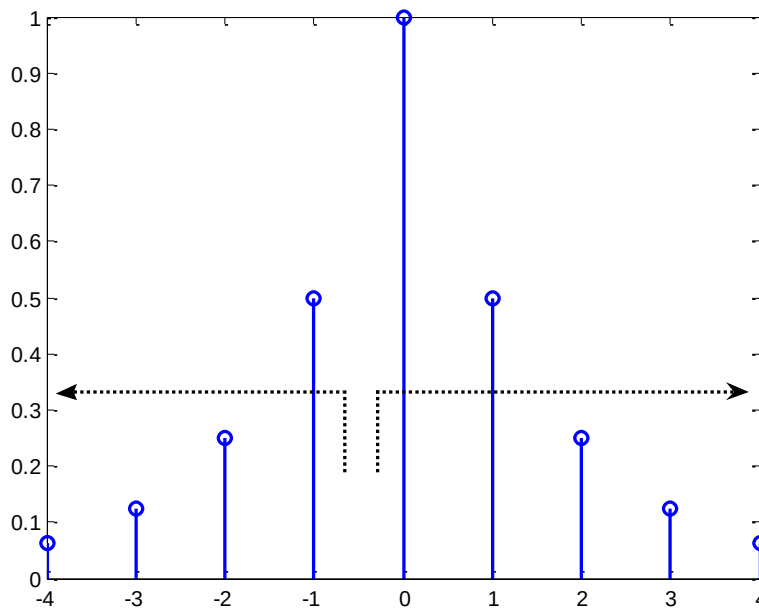
a)



$$X(z) = \sum_{n=0}^9 \left(\frac{1}{2} z^{-1}\right)^n = \left[1 + \left(\frac{1}{2}\right) z^{-1} + \left(\frac{1}{2}\right)^2 z^{-2} + \dots + \left(\frac{1}{2}\right)^9 z^{-9} \right] \frac{z^9}{z^9}$$

$$X(z) = \frac{z^9 + \left(\frac{1}{2}\right) z^8 + \left(\frac{1}{2}\right)^2 z^9 + \dots + \left(\frac{1}{2}\right)^9}{z^9}$$

Tiene un polo de orden 9 en el origen, tiene TF pues la RDC es $z \neq 0$ ademas es de duracion finita y acotada: es absolutamente sumable



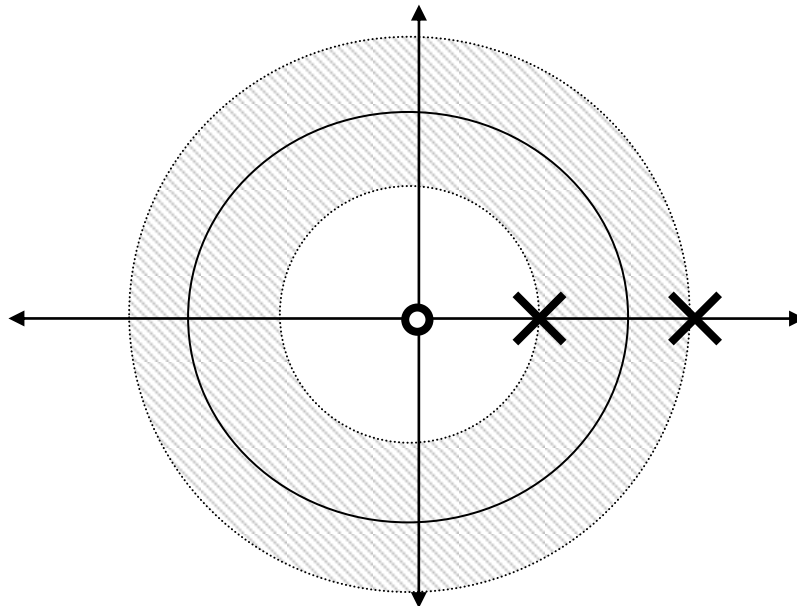
b)

$$x[n] = x_1[n] + x_2[n] \text{ con } x_1[n] = \left(\frac{1}{2}\right)^n u[n] \text{ y } x_2[n] = \left(\frac{1}{2}\right)^{-n} u[-n-1] = 2^n u[-n-1]$$

$$\text{luego } X_1(z) = \frac{z}{z - \frac{1}{2}}, \text{ROC}_1: |z| > \frac{1}{2} \text{ y } X_2(z) = -\frac{z}{z-2}, \text{ROC}_2: |z| < 2 \text{ luego}$$

$$X_1(z) = \frac{z}{z - \frac{1}{2}} - \frac{z}{z-2} = z \frac{(z-2) - \left(z - \frac{1}{2}\right)}{\left(z - \frac{1}{2}\right)(z-2)} = \frac{-\frac{3}{2}z}{\left(z - \frac{1}{2}\right)(z-2)}, \text{ROC}: \frac{1}{2} < |z| < 2$$

Tiene TF pues la ROC incluye al Circulo unitario, de hecho es absolutamente sumable



$$\text{c) sea } w[n] = \cos\left(\frac{\pi}{3}n + \frac{\pi}{4}\right)u[n] \quad \cos(\omega_0 n + \varphi) = \cos\varphi \cos(\omega_0 n) - \sin\varphi \sin(\omega_0 n)$$

$$\text{luego } w[n] = \left[\cos\frac{\pi}{4} \cos\left(\frac{\pi}{3}n\right) - \sin\frac{\pi}{4} \sin\left(\frac{\pi}{3}n\right) \right] u[n]$$

$$w[n] = \frac{\sqrt{2}}{2} \left[\cos\left(\frac{\pi}{3}n\right) - \sin\left(\frac{\pi}{3}n\right) \right] u[n] \text{ luego por tabla}$$

$$W(z) = \frac{\sqrt{2}}{2} \left[\frac{1 - \left(\cos \frac{\pi}{3}\right) z^{-1}}{1 - 2 \left(\cos \frac{\pi}{3}\right) z^{-1} + z^{-2}} - \frac{\left(\sin \frac{\pi}{3}\right) z^{-1}}{1 - 2 \left(\cos \frac{\pi}{3}\right) z^{-1} + z^{-2}} \right] = \frac{\sqrt{2}}{2} \left[\frac{1 - \left(\cos \frac{\pi}{3} + \sin \frac{\pi}{3}\right) z^{-1}}{1 - 2 \left(\cos \frac{\pi}{3}\right) z^{-1} + z^{-2}} \right] =$$

$$\frac{\sqrt{2}}{2} \left[\frac{1 - \left(\frac{1}{2} + \frac{\sqrt{3}}{2}\right) z^{-1}}{1 - z^{-1} + z^{-2}} \right] \frac{z^2}{z^2} = \frac{\sqrt{2}}{2} \left[\frac{z^2 - \left(\frac{1}{2} + \frac{\sqrt{3}}{2}\right) z}{z^2 - z + 1} \right] = \frac{\sqrt{2}}{4} \left[\frac{z(2z - 1 - \sqrt{3})}{z^2 - z + 1} \right]$$

luego por la propiedad $z_0^n w[n] \xleftrightarrow{Z} W\left(\frac{z}{z_0}\right)$ y puede verse que

$$x[n] = 7 \left(\frac{1}{3}\right)^n x[n] \xleftrightarrow{Z} X(z) = 7W(3z) \text{ entonces}$$

$$x(z) = 7 \frac{\sqrt{2}}{4} \left[\frac{3z(6z - 1 - \sqrt{3})}{9z^2 - 3z + 1} \right] = 21 \frac{\sqrt{2}}{4} \left[\frac{z(6z - 1 - \sqrt{3})}{9z^2 - 3z + 1} \right]$$

Transformada Z Unilateral

La transformada antes mencionada se refiere a señales en general bilaterales, en sistemas causales la respuestas al impulso es hacia la derecha del origen, luego la sumatoria de convolucion con una señal arbitraria tiene al menos el origen como límite inferior, por lo que para ellos se define la *Transformada Z Unilateral* como

$$Z_+ \{x[n]\} = Z_+(z) = \sum_{n=0}^{\infty} x[n] z^{-n}$$

Obsérvese que el efecto es el mismo que si a una señal bilateral se la multiplica por $u[n]$, luego puede expresarse

$$Z_+ \{x[n]\} = Z \{x[n]u[n]\}$$

Y esta versión es la que se utiliza en sistemas causales los cuales representan problemas de ecuaciones en diferencias (EED) lineales a coeficientes constantes sujetas a condiciones iniciales (CCII) sobre la señal, La región de convergencia es entonces todo el plano z o bien un anillo externo al polo mas

externo, Luego la transformada unilateral es unica dada la formula de la transformada

Ejemplo

Obtener la transformada Z Unilateral de la señal $x[n] = \cos(\Omega n)u[n]$

Se puede poner como $x[n] = \frac{e^{j\Omega n} + e^{-j\Omega n}}{2} u[n]$

Luego

$$X(z) = \frac{1}{2} \left(\frac{z}{z - e^{j\Omega}} + \frac{z}{z - e^{-j\Omega}} \right) = \frac{z}{2} \left(\frac{z - e^{j\Omega} + z - e^{-j\Omega}}{(z - e^{j\Omega})(z - e^{-j\Omega})} \right)$$

$$X(z) = \frac{z}{2} \left(\frac{z - e^{j\Omega} + z - e^{-j\Omega}}{z^2 - z(e^{j\Omega} + e^{-j\Omega}) + 1} \right) = z \frac{z - \cos \Omega}{z^2 - 2z \cos \Omega + 1}$$

O bien en potencias negativas

$$X(z) = \frac{1 - z^{-1} \cos \Omega}{1 - z^{-1} 2 \cos \Omega + z^{-2}}$$

Propiedades Z unilateral

Algunas propiedades cambian al ser la transformada unilateral estas son

Desplazamiento temporal

Sea $n_0 > 0$

Adelanto

$$x(n + n_0) \longrightarrow \tilde{X}(z) = \sum_{n=0}^{\infty} x(n + n_0) z^{-n}$$

Cambiando la variable si $m = n + n_0$; $n = m - n_0$ si $n=0$ hace que $m=n_0$,

$$\tilde{X}(z) = \sum_{m=n_0}^{\infty} x(m) z^{-(m-n_0)} = z^{n_0} \sum_{m=n_0}^{\infty} x(m) z^{-m} = z^{n_0} \left[\sum_{m=0}^{\infty} x(m) z^{-m} - \sum_{m=0}^{n_0-1} x(m) z^{-m} \right]$$

Luego

$$\tilde{X}(z) = z^{n_0} X(z) - z^{n_0} \sum_{m=0}^{n_0-1} x(m) z^{-m}$$

Así si

$$x(n) \longrightarrow X(z)$$

$$x(n+1) \longrightarrow z X(z) - z x(0)$$

$$x(n+2) \longrightarrow z^2 X(z) - z^2 x(0) - z x(1)$$

Y así sucesivamente. Esta propiedad es muy útil para sistemas definidos por EED de la forma

$$y[n+n_0] + a_{n-1}y[n+n_0-1] + \dots a_0y[n] = b_nx[n+n_0] + b_{n-1}x[n+n_0-1] + \dots b_0x[n]$$

Sujetas a condiciones

$$y[0], \dots, y[n_0-1]$$

Observe el parecido con la propiedad de derivada en *Laplace* $\left(\frac{dx}{dt} \rightarrow s X(s) - x(0) \right)$.

Retardo

$$x(n-n_0) \longrightarrow \tilde{X}(z) = \sum_{n=0}^{\infty} x(n-n_0) z^{-n}$$

si $m=n-n_0$, entonces $n=m+n_0$, y además cuando $n=0$ hace $m=-n_0$, reemplazando:

$$\text{Luego } \tilde{X}(z) = \sum_{m=-n_0}^{\infty} x(m) z^{-(m+n_0)}$$

$$\tilde{X}(z) = z^{-n_0} \left[\sum_{m=0}^{\infty} x(m) z^{-m} + \sum_{m=-n_0}^{-1} x(m) z^{-m} \right] \text{ ó:}$$

$$\tilde{X}(z) = z^{-n_0} X(z) + z^{-n_0} \sum_{m=-n_0}^{-1} x(m) z^{-m}$$

Si es causal es decir $x(m) = 0$, si $m < 0$ la segunda suma es nula y resulta

$$\tilde{X}(z) = z^{-n_0} X(z)$$

Así si

$$x(n) \longrightarrow X(z)$$

$$x(n-1) \longrightarrow z^{-1} X(z)$$

$$x(n-2) \longrightarrow z^{-2} X(z)$$

Esta propiedad es muy útil para implementar procesos recursivos como filtros y controladores

Teorema del valor final

Sea una señal que cumple $\lim_{n \rightarrow \infty} x[n] = x[\infty] < \infty$

Luego se cumple que

$$\lim_{n \rightarrow \infty} x[n] = \lim_{z \rightarrow 1} (z-1)X(z)$$

Esto es un resultado muy importante pues se puede saber el valor a largo plazo de una señal si se dispone de su transformada y se sabe que *esta acotada y no es oscilante* sin necesidad de resolver la antitransformada

Ejemplo

Obtener la TZ unilateral de

$$x[n] = \left(\frac{1}{2}\right)^{n-1} u[n-1]$$

Por la definición resulta

$$X_+(z) = \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{1}{2}\right)^{n-1} z^{-n} = 2 \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{1}{2z}\right)^n = 2 \sum_{n=0}^{\infty} \left(\frac{1}{2z}\right)^n - 2 = \frac{2}{1 - \frac{1}{2z}} - 2 = \frac{2}{\frac{2z-1}{2z}} - 2$$

$$X(z) = \frac{4z}{2z-1} - 2 = \frac{4z - 2(2z-1)}{2z-1} = \frac{2}{2z-1} = \frac{1}{z - \frac{1}{2}}$$

Por la propiedad de desplazamiento sea $y[n] = \left(\frac{1}{2}\right)^n u[n] \leftrightarrow \frac{z}{z - \frac{1}{2}} = Y(z)$

Luego $x[n] = y[n-1]$

$$X_+(z) = z^{-1}Y(z) = z^{-1} \frac{z}{z - \frac{1}{2}} = \frac{1}{z - \frac{1}{2}}$$

Ejemplo

Obtener la TZ unilateral de

$$x[n] = \left(\frac{1}{2}\right)^{n+1} u[n+1]$$

Por la definicion resulta

$$X_+(z) = \sum_{n=0}^{\infty} \left(\frac{1}{2}\right)^{n+1} z^{-n} = \frac{1}{2} \sum_{n=0}^{\infty} \left(\frac{1}{2z}\right)^n = \frac{\frac{1}{2}}{1 - \frac{1}{2z}} \frac{z}{z} = \frac{\frac{1}{2}z}{z - \frac{1}{2}} =$$

$$X(z) = \frac{4z}{2z-1} - 2 = \frac{4z - 2(2z-1)}{2z-1} = \frac{2}{2z-1} = \frac{1}{z - \frac{1}{2}}$$

Por la propiedad de desplazamiento tomando el par anterior como $x[n] = y[n+1]$

$$X_+(z) = z(Y(z) - y[0]) = z \left(\frac{z}{z - \frac{1}{2}} - 1 \right) = z \left(\frac{z - \left(z - \frac{1}{2}\right)}{z - \frac{1}{2}} \right) = \frac{\frac{1}{2}z}{z - \frac{1}{2}}$$

Ejemplo

Obtener el valor final de

$$x[n] \leftrightarrow X_+(z) = \frac{\frac{1}{2}z}{(z-1)\left(z - \frac{1}{2}\right)}$$

La señal tiene polos en 1 y $\frac{1}{2}$, luego no diverge, aplicando el TVF

$$x[\infty] = \lim_{z \rightarrow 1} (z-1) \frac{\frac{1}{2}z}{(z-1)\left(z - \frac{1}{2}\right)} = \lim_{z \rightarrow 1} \frac{\frac{1}{2}z}{\left(z - \frac{1}{2}\right)} = 1$$

De hecho la señal en el tiempo es $x[n] = \left[1 - \left(\frac{1}{2}\right)^n\right] u[n]$ donde se cumple que

$$\lim_{n \rightarrow \infty} x[n] = \left[1 - \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{1}{2}\right)^n\right] = 1$$

Transformada Z inversa

Para obtener la expresión inversa, se parte de la definición de transformada z y se aplica la inversión de Fourier.

$$\text{Si } X(z) \triangleq F\{r^{-n} x(n)\}$$

$$r^{-n} x(n) = F^{-1}\{X(z)\} = \frac{1}{2\pi} \int_{\langle 2\pi \rangle} \tilde{X}(\Omega) e^{j\Omega n} d\Omega$$

$$z = r e^{j\Omega} \quad \tilde{X}(\Omega) \equiv X(z)$$

$$x(n) = \frac{1}{2\pi} \int_{\langle 2\pi \rangle} \tilde{X}(\Omega) (r e^{j\Omega}) d\Omega$$

Si

$$\Omega = 0 \quad z = r$$

Si

$$\Omega = 2\pi \quad z = r$$

De forma que si Ω recorre de 0 a 2π , entonces z recorre la circunferencia de radio r , esta integral es una integral de línea cerrada.

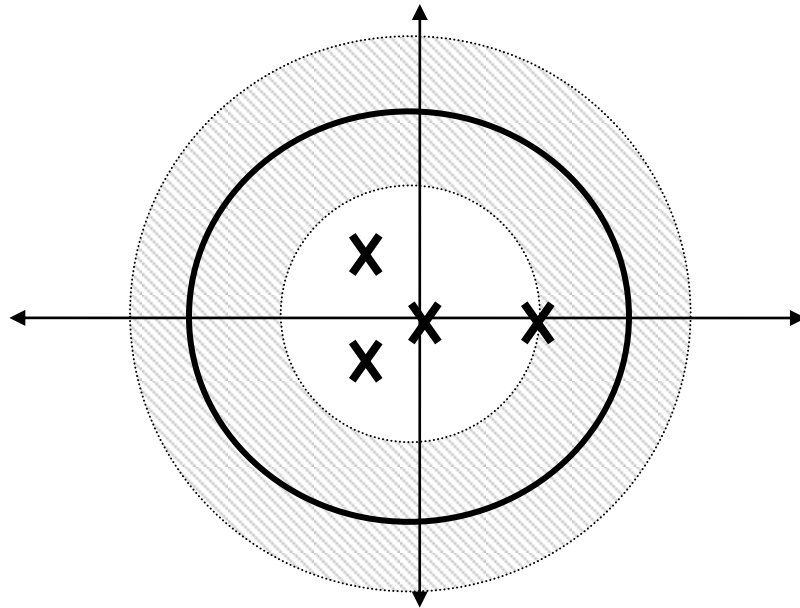
Además si $z = r e^{j\Omega}$

$$dz = j r e^{j\Omega} d\Omega = j z d\Omega$$

Se puede componer la integral como

$$x(n) = \frac{1}{2\pi j} \oint_r X(z) z^{n-1} dz$$

Resulta una integral de línea cerrada en sentido positivo, sobre una circunferencia arbitraria de radio r contenida en la RDC como se muestra en la figura



Métodos para obtener la antitransformada

Método de los residuos

El teorema de la integral de Cauchy y la serie de Laurent permite resolver esta integral por el método de los residuos que suele denominarse de la “*integral de inversión*”.

Si

$$X(z) = \sum_{n=0}^{\infty} x(n) z^{-n}$$

Entonces la integral de línea que encierra a todos los polos permite calcular como

$$x(n) = \sum_{\text{para polos de } X(z) \cdot z^{n-1}} \text{residuos de } X(z) \cdot z^{n-1}$$

donde

$$(\text{residuo}) = \frac{1}{(m-1)!} \frac{d^{m-1}}{dz^{m-1}} \left[(z-a)^m X(z) z^{n-1} \right]_{z=a}$$

Si fuese de multiplicidad $m=1$ o sea simple:

$$(\text{residuo}) = (z-a) X(z) z^{n-1} \Big|_{z=a}$$

Este método se aplica para el cálculo de la *antitransformada unilateral derecha* ya que implica una RDC externa que contenga los polos

Para la unilateral izquierda, se debe reemplazar $x(n) u(n)$ por $-x(n) u(-n-1)$

Ejemplo

Sea $X(z) = \frac{z}{(z-1)(z-2)} \quad r > 2$

$$r_1 = (z-1) X(z) z^{n-1} \Big|_{z=1} = \frac{z^n}{z-2} \Big|_{z=1} = -1$$

$$r_2 = (z-2) X(z) z^{n-1} \Big|_{z=2} = \frac{z^n}{z-1} \Big|_{z=2} = 2^n$$

Luego

$$x(n) = [-1 + 2^n] u(n)$$

Transformada z inversa de secuencia finitas

Esto es usado cuando $X(z)$ corresponde a $x(n)$ de longitud finita y entonces posee forma polinomial en potencias negativas de z y se basa en la transformada de la suma de impulsos desplazados

Ejemplo

Sea

$$X(z) = 3z^{-1} + 5z^{-3} + 2z^{-4}$$

Entonces por la transformada del impulso desplazado

$$x(n) = 3\delta(n-1) + 5\delta(n-3) + 2\delta(n-4)$$

o en forma extensiva para $n \geq 0$

$$x(n) = \{0, 3, 0, 5, 2\}$$

Por medio de la división larga

Se presenta a $X(z) = \frac{N(z)}{D(z)}$ y se realiza la división larga

Si es unilateral derecha, se colocan $N(z)$ y $D(z)$ en orden ascendente de potencias de z y se obtiene una serie de potencias decrecientes de z .

Si es unilateral izquierda se colocan $N(z)$ y $D(z)$ en orden descendente de potencias de z . Se obtiene una serie de potencias en orden ascendente de potencias de z .

Ejemplo

Sea

$$X(z) = \frac{z-4}{1-z+z^2} \quad \text{si } x(n)=0 \quad n < 0$$

o sea la unilateral derecha.

$$\frac{z-4}{z^{-1}-3z^{-2}-4z^{-3}} \dots$$

$$X(z) = z^{-1} - 3z^{-2} - 4z^{-3} \dots$$

$$X(n) = \delta(n-1) - 3\delta(n-2) - 4\delta(n-3) \dots$$

$$x(n) = \{0, 1, -3, -4, \dots\}$$

Si se desea la unilateral izquierda es

$$\frac{-4+z}{-4-3z+z^2} \dots$$

$$X(z) = -4 - 3z + z^2 \dots \quad x(n) = -4\delta(n) - 3\delta(n+1) + \delta(n+2)$$

$$X(n) = \{\dots, 1, -3, -4\}$$

Estos métodos no son demasiado útiles para obtener normalmente y en forma rápida y/o cerrada a $x(n)$,

Método de expansión en fracciones conocidas o simples

Sabiendo por la tabla que

$$\frac{z}{z-a} \longrightarrow a^n u(n)$$

$$\frac{z}{(z-a)^{N+1}}, N > 1 \longrightarrow \frac{n!}{(n-N)! N!} a^{n-N} \cdot u(n)$$

Si es anticausal (izquierda) la $x(n)$ se obtiene haciendo $-x(n) \cdot u(-n-1)$ a las causales.

Se puede expandir en fracciones simples, y normalmente es conveniente

hacerlo sobre $\frac{X(z)}{z}$ y una vez desarrollada la EFP por los métodos

desarrollados en la transformada de Laplace luego se multiplica por z ambos miembros a fin de poder aplicar la tabla con más facilidad,

Si se expande solo $X(z)$ también se puede antitransformar pero es mas complicado en general aunque para algunos casos puede ser mas facil

Las constantes de la expansión son también llamadas por abuso de lenguaje *residuos*.

Ejemplo

$$X(z) = \frac{1}{\left(z - \frac{1}{4}\right)\left(z - \frac{1}{2}\right)}$$

Expandiendo

$$\frac{X(z)}{z} = \frac{1}{z\left(z - \frac{1}{2}\right)\left(z - \frac{1}{4}\right)} = \frac{K}{z} + \frac{A}{\left(z - \frac{1}{2}\right)} + \frac{B}{\left(z - \frac{1}{4}\right)}$$

$$K = \frac{1}{\left(z - \frac{1}{2}\right)\left(z - \frac{1}{4}\right)}_{z=0} = 8 \quad A = \frac{1}{z\left(z - \frac{1}{4}\right)}_{z=\frac{1}{2}} = 8 \quad B = \frac{1}{z\left(z - \frac{1}{2}\right)}_{z=\frac{1}{4}} = -16$$

Luego

$$X(z) = 8 + \frac{8z}{\left(z - \frac{1}{2}\right)} - \frac{16z}{\left(z - \frac{1}{4}\right)}$$

Si es unilateral derecha, *RDC*: $r > \frac{1}{2}$

$$x[n] = 8\delta[n] + 8\left(\frac{1}{2}\right)^n u[n] - 16\left(\frac{1}{4}\right)^n u[n]$$

Si es unilateral izquierda, *RDC*: $r < \frac{1}{4}$

$$x[n] = 8\delta[n] - 8\left(\frac{1}{2}\right)^n u[-n-1] + 16\left(\frac{1}{4}\right)^n u[-n-1]$$

Si fuera bilateral *RDC*: $\frac{1}{4} < r < \frac{1}{2}$

$$x[n] = 8\delta[n] - 8\left(\frac{1}{2}\right)^n u[-n-1] - 16\left(\frac{1}{4}\right)^n u[n]$$

Supongase ahora que se desea expandir directamente $X(z)$

$$X(z) = \frac{1}{\left(z - \frac{1}{2}\right)\left(z - \frac{1}{4}\right)} = \frac{A}{\left(z - \frac{1}{2}\right)} + \frac{B}{\left(z - \frac{1}{4}\right)}$$

$$A = \frac{1}{\left(z - \frac{1}{4}\right)}_{z=\frac{1}{2}} = 4 \quad B = \frac{1}{\left(z - \frac{1}{2}\right)}_{z=\frac{1}{4}} = -4$$

Luego quedaria

$$X(z) = \frac{4}{\left(z - \frac{1}{2}\right)} - \frac{4}{\left(z - \frac{1}{4}\right)}$$

La cual es una EFP valida pero los terminos no tienen transformada directa

Para ello se puede hacer

$$zX(z) = \left[\frac{4z}{\left(z - \frac{1}{2}\right)} - \frac{4z}{\left(z - \frac{1}{4}\right)} \right]$$

Antitransformar $zX(z)$ y luego aplicar la propiedad de adelanto

$$zX(z) \leftrightarrow x[n+1]$$

Se hara para la unilateral derecha RDC : $r > \frac{1}{2}$

$$x[n+1] = y[n] = 4\left(\frac{1}{2}\right)^n u[n] - 4\left(\frac{1}{4}\right)^n u[n]$$

Luego

$$x[n] = 4\left(\frac{1}{2}\right)^{n-1} u[n-1] - 4\left(\frac{1}{4}\right)^{n-1} u[n-1]$$

Para el mismo caso se obtuvo por expansion de $\frac{X(z)}{z}$

$$\begin{aligned}
x[n] &= 8\delta[n] + 8\left(\frac{1}{2}\right)^n u[n] - 16\left(\frac{1}{4}\right)^n u[n] \\
&= 8\delta[n] + 8\delta[n] + 8\left(\frac{1}{2}\right)^n u[n-1] - 16\delta[n] - 16\left(\frac{1}{4}\right)^n u[n-1] \\
&= 8\frac{1}{2}\left(\frac{1}{2}\right)^{n-1} u[n-1] - 16\frac{1}{4}\left(\frac{1}{4}\right)^{n-1} u[n-1] \\
&= 4\left(\frac{1}{2}\right)^{n-1} u[n-1] - 4\left(\frac{1}{4}\right)^{n-1} u[n-1]
\end{aligned}$$

Que en este caso resulta mas facil y una forma mas cerrada

Problema

Para cada una de las siguientes transformadas Z determine la transformada Z inversa.

$$a) \quad X(z) = \frac{1}{1 + 1/2 \cdot z^{-1}} \quad |z| > 1/2$$

$$b) \quad X(z) = \frac{1 - 1/2 \cdot z^{-1}}{1 - 1/4 \cdot z^{-1}} \quad |z| > 1/2$$

$$c) \quad X(z) = \frac{1 - az^{-1}}{z^{-1} - a} \quad |z| > |1/a|$$

$$a) \quad X(z) = \frac{1}{1 + \frac{1}{2}z^{-1}}, \text{ ROC: } |z| > \frac{1}{2} \text{ la ROC indica que la se\u00f1al es derecha, por tabla}$$

$$x[n] = \left(\frac{1}{2}\right)^n u[n]$$

$$b) \quad X(z) = \frac{1 - \frac{1}{2}z^{-1}}{1 - \frac{1}{4}z^{-1}}, \text{ ROC: } |z| > \frac{1}{2} \text{ tambien es derecha se hara por tres metodos}$$

distintos

Expansion por division

$$X(z) = \frac{1 - \frac{1}{2}z^{-1}}{1 - \frac{1}{4}z^{-1}} = 2 + \frac{A}{1 - \frac{1}{4}z^{-1}} = \frac{2\left(1 - \frac{1}{4}z^{-1}\right) + A}{1 - \frac{1}{4}z^{-1}} = \frac{2 - \frac{1}{2}z^{-1} + A}{1 - \frac{1}{4}z^{-1}} \text{ luego}$$

$$\Rightarrow 2 + A = 1 \Rightarrow A = -1$$

$$X(z) = 2 - \frac{1}{1 - \frac{1}{4}z^{-1}} \Rightarrow x[n] = 2\delta[n] - \left(\frac{1}{4}\right)^n u[n]$$

Expandiendo el numerador $X(z) = \frac{1}{1 - \frac{1}{4}z^{-1}} - \frac{1}{2}z^{-1} \frac{1}{1 - \frac{1}{4}z^{-1}} = W(z) - \frac{1}{2}z^{-1}W(z)$ con

$$W(z) = \frac{1}{1 - \frac{1}{4}z^{-1}} \Rightarrow w[n] = \left(\frac{1}{4}\right)^n u[n] \text{ por propiedad desplazamiento}$$

$$x[n] = w[n] - \frac{1}{2}w[n-1] = \left(\frac{1}{4}\right)^n u[n] - \frac{1}{2}\left(\frac{1}{4}\right)^{n-1} u[n-1]$$

Por residuos $x[n] = \sum \text{res} [X(z)z^{n-1}]$ en los polos de $X(z)z^{n-1}$

aquí hay que tener cuidado pues para $n=0$ además del polo en $1/4$ hay un polo en el origen de la función a integrar luego para

$$n=0 \Rightarrow x[0] = \left[\frac{z - \frac{1}{2}}{z} \right]_{z=\frac{1}{4}} + \left[\frac{z - \frac{1}{2}}{z - \frac{1}{4}} \right]_{z=0} = \left[\frac{\frac{1}{4} - \frac{1}{2}}{\frac{1}{4}} \right] + \left[\frac{-\frac{1}{2}}{-\frac{1}{4}} \right] = -1 + 2 = 1$$

$$n > 0 \Rightarrow x[n] = \left[\left(z - \frac{1}{2} \right) z^{n-1} \right]_{z=\frac{1}{4}} = -\frac{1}{4} \left(\frac{1}{4} \right)^{n-1} = -\left(\frac{1}{4} \right)^n \text{ luego}$$

$$x[n] = \delta[n] - \left(\frac{1}{4} \right)^n u[n-1]$$

se puede verificar que las tres obtenidas son la misma señal

observese que del segundo sumando de la primera puede poner como

$$-\left(\frac{1}{4}\right)^n u[n] = -\left(\frac{1}{4}\right)^0 \delta[n] - \left(\frac{1}{4}\right)^n u[n-1] \Rightarrow x[n] = \delta[n] - \left(\frac{1}{4}\right)^n u[n-1]$$

que es la tercera

la segunda se puede poner como

$$\begin{aligned}
x[n] &= \left(\frac{1}{4}\right)^0 \delta[n] + \left(\frac{1}{4}\right)^n u[n-1] - \frac{1}{2} \left(\frac{1}{4}\right)^{n-1} u[n-1] \\
&= \delta[n] + \frac{1}{4} \left(\frac{1}{4}\right)^{n-1} u[n-1] - \frac{1}{2} \left(\frac{1}{4}\right)^{n-1} u[n-1] = \delta[n] - \frac{1}{4} \left(\frac{1}{4}\right)^{n-1} u[n-1] \\
x[n] &= \delta[n] - \left(\frac{1}{4}\right)^n u[n-1]
\end{aligned}$$

que es la tercera

c) tiene un polo en $1/a$, por la ROC es derecha

$$\begin{aligned}
X(z) &= \frac{1 - az^{-1}}{z^{-1} - a} = -a + \frac{A}{z^{-1} - a} = \frac{-a(z^{-1} - a) + A}{z^{-1} - a} = \frac{-az^{-1} + a^2 + A}{z^{-1} - a} \text{ determinamos } A \\
\Rightarrow a^2 + A &= 1 \Rightarrow A = 1 - a^2
\end{aligned}$$

$$X(z) = -a + \frac{(1-a^2)}{z^{-1} - a} = -a + \frac{(1-a^2)a}{\frac{1}{a}z^{-1} - 1} = -a + \frac{(a^2-1)}{1 - \frac{1}{a}z^{-1}} \text{ entonces}$$

$$x[n] = -a\delta[n] + \frac{(a^2-1)}{a} \left(\frac{1}{a}\right)^n u[n] = -a\delta[n] + (a^2-1) \left(\frac{1}{a}\right)^{n-1} u[n]$$

Obtención gráfica de la TFTD

Se vio que si una señal tiene TFTD la RDC debe contener al círculo unitario y además puede verse la TF como un caso especial de la TZ cuando

$$r = |z| = 1 \Rightarrow z = e^{j\Omega}$$

Supóngase que se tiene una señal que posee TF y se dispone de su TZ en forma factorizada

$$X(z) = K \frac{\prod_{i=1}^m (z - c_i)}{\prod_{i=1}^n (z - p_i)}, \text{ RDC } \supset |z| = 1$$

La TFTD puede evaluarse gráficamente haciendo

$$X(\Omega) = K \frac{\prod_{i=1}^m (e^{j\Omega} - c_i)}{\prod_{i=1}^n (e^{j\Omega} - p_i)}$$

Luego por las propiedades de los números complejos

$$|X(\Omega)| = |K| \frac{\prod_{i=1}^m |e^{j\Omega} - c_i|}{\prod_{i=1}^n |e^{j\Omega} - p_i|}$$

Y

$$\angle X(\Omega) = \angle K + \sum_{i=1}^m \angle(e^{j\Omega} - c_i) - \sum_{i=1}^n \angle(e^{j\Omega} - p_i)$$

Donde

$$\angle K = \begin{cases} 0 & K > 0 \\ 180 & K < 0 \end{cases}$$

Luego se puede obtener la TF en modulo y fase recorriendo el circulo unitario y estimarla a través de los vectores que van desde los polos y ceros de $X(z)$ como se muestra en la figura al recorrerse varias veces dicho circulo se obtienen los mismos resultados que corresponden a los distintos periodos de la TFTD

